Tvorba schéma zapojení v KiCAD

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu
   - Popisové pole - razítko
   - Přidání symbolu součástky
   - Propojování prvků schématu
   - Hierarchické listy
   - Kontrola pravidel elektrického návrhu

Téma

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu
   - Popisové pole - razítko
   - Přidání symbolu součástky
   - Propojování prvků schématu
   - Hierarchické listy
   - Kontrola pravidel elektrického návrhu

Nový projekt

1. Spusťte správce projektů **KiCad**.
2. Zvolte **Soubor → Nový projekt…**
3. Stejnou akci lze spustit tlačítkem v nástrojové liště nebo zkratkou **Ctrl+N**.

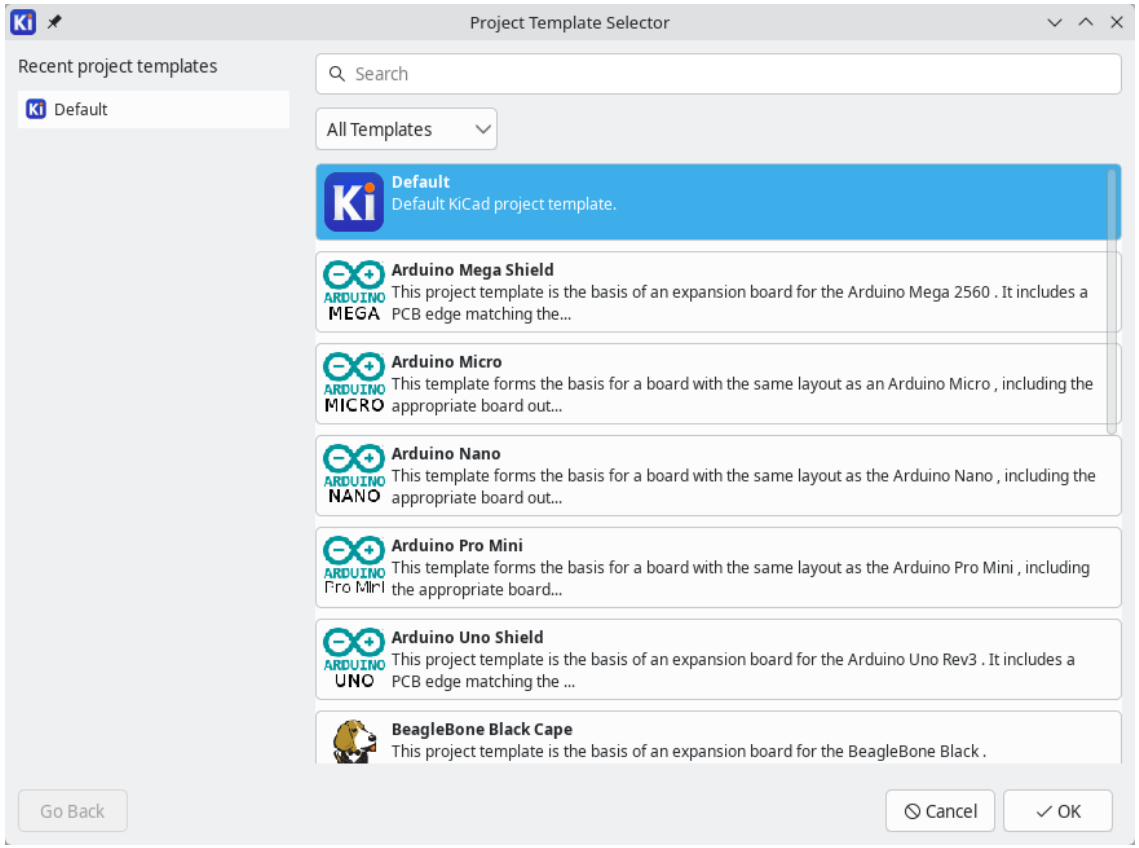
Doporučení

Pro každý projekt používejte samostatnou složku.

Výběr šablony

1. Vyberte šablonu **Default**.
2. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Šablona **Default** vytvoří prázdný projekt.



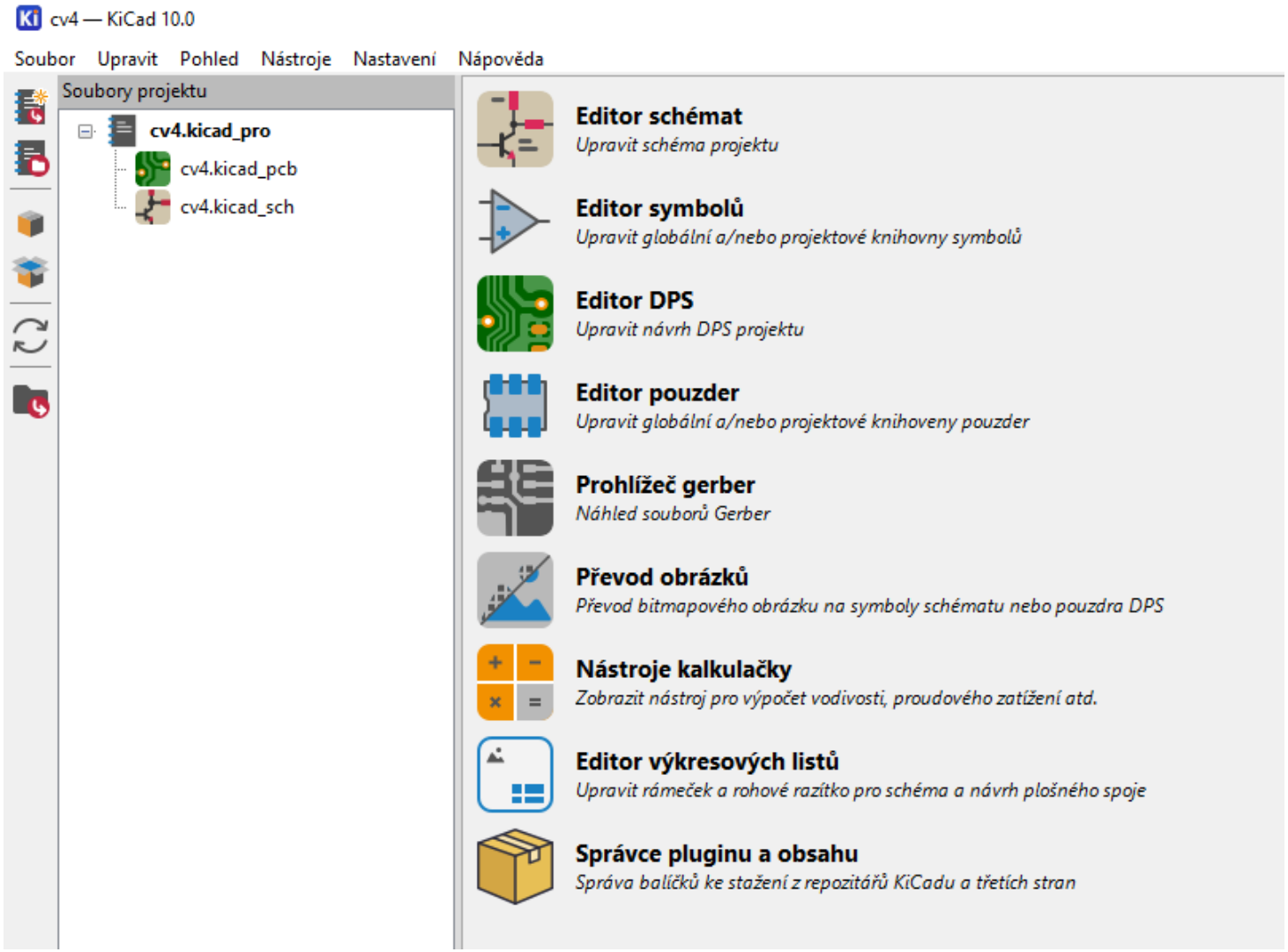
Název a umístění projektu

1. Vyberte umístění projektu.
2. Zadejte krátký název bez mezer, např. `cv4`.
3. Ponechte zapnutou volbu vytvoření nové složky projektu.
4. Potvrďte uložení.

Pro projekt `cv4` vznikne například:

- složka `cv4/`,
- soubor projektu `cv4.kicad_pro`.

Správce projektu s projektovým stromem

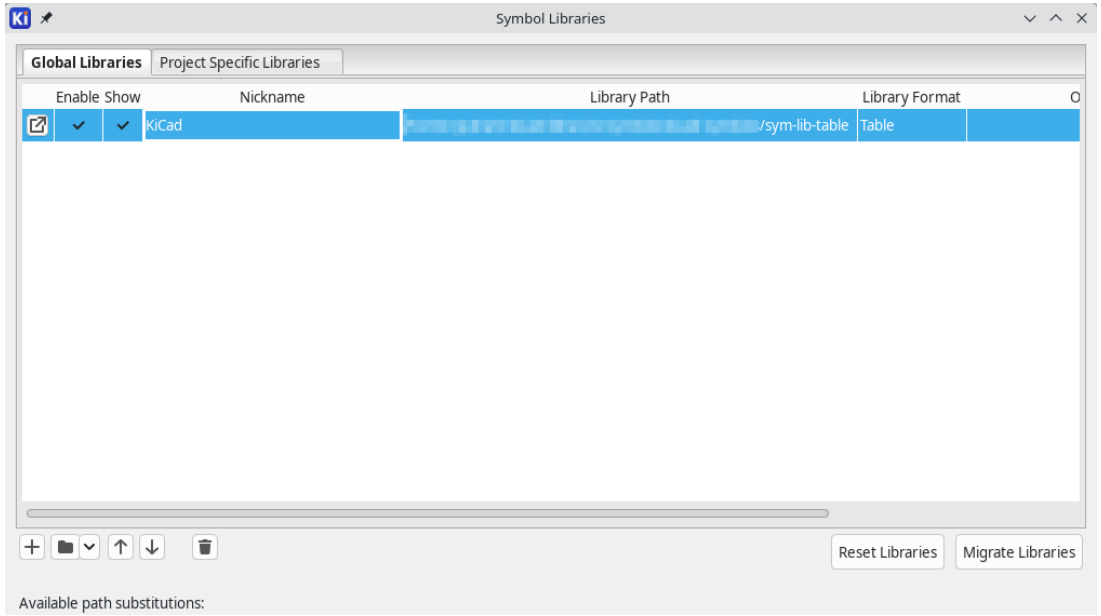


Správa knihoven symbolů

V editoru schématu zvolte:

Nastavení → Spravovat knihovny symbolů…

Knihovna musí být zapsána v globální nebo projektové tabulce, jinak ji KiCad nenačte.



Globální a projektové knihovny

Globální knihovny :
Jsou dostupné ve všech projektech uživatele na daném počítači.

Projektové knihovny :
Jsou dostupné pouze v právě otevřeném projektu.

Doporučení

Vlastní knihovnu určenou pro konkrétní návrh uložte do složky projektu a přidejte ji jako projektovou. Projekt pak lze snáze přenést na jiný počítač.

Přidání knihovny symbolů

1. Otevřete kartu **Globální knihovny** nebo **Projektové knihovny**.
2. Klikněte na tlačítko **Přidat existující knihovnu**.
3. Vyberte soubor knihovny, obvykle `*.kicad_sym`.
4. Zkontrolujte přezdívku a cestu knihovny.
5. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Pozor

Zápis v tabulce knihoven odkazuje na soubor knihovny. Samotný soubor se tím do projektu nekopíruje.

Tabulky knihoven

sym-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám symbolů.

fp-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám pouzder.

Každý z těchto souborů může existovat na dvou místech:

- v konfigurační složce KiCadu pro **globální** knihovny,
- ve složce projektu pro **projektové** knihovny.

Soubory `*-lib-table` nejsou knihovny; pouze říkají KiCadu, kde knihovny hledat.

Správa knihoven pouzder

Postup je stejný jako u knihoven symbolů:

1. V editoru DPS zvolte **Nastavení → Spravovat knihovny pouzder…**
2. Vyberte globální nebo projektovou kartu.
3. Přidejte existující knihovnu pouzder, obvykle složku `*.pretty`.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Jednotlivá pouzdra KiCadu jsou soubory `*.kicad_mod`; jejich umístění eviduje tabulka `fp-lib-table`.

Téma

1 Založení projektu
- Příprava nového projektu
- Správa knihoven symbolů a pouzder

2 Práce v editoru schémat
- Nastavení schématu
- Popisové pole - razítko
- Přidání symbolu součástky
- Propojování prvků schématu
- Hierarchické listy
- Kontrola pravidel elektrického návrhu

Otevření editoru schématu

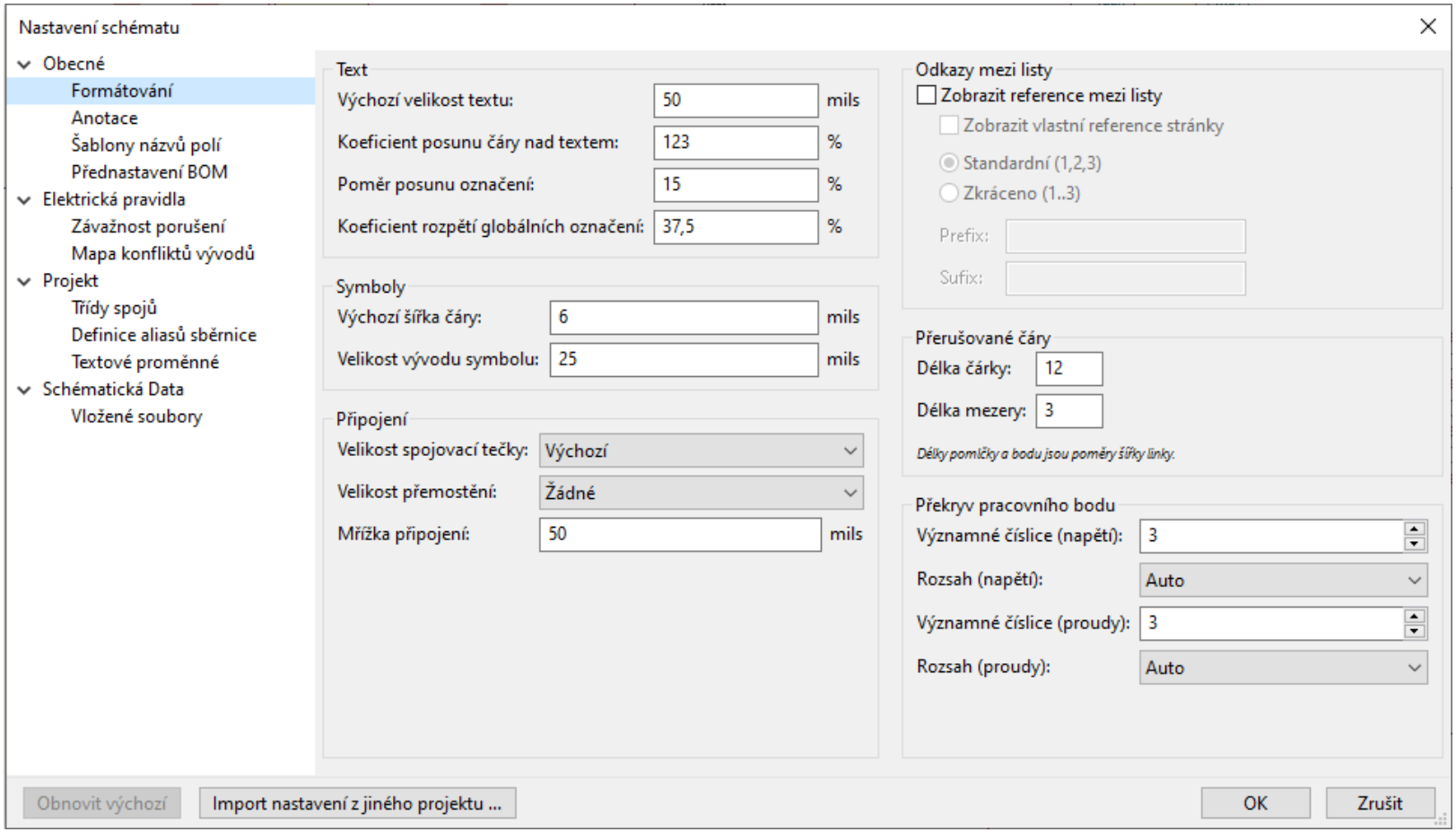
1. Ve správci projektu otevřete **Schematic Editor**.
2. Při prvním spuštění potvrďte doporučené tabulky knihoven.
3. Uložte prázdné schéma pomocí **Ctrl+S**.

Výsledek

Projekt je připraven pro kreslení elektrického schématu.

Okno nastavení schématu

V editoru schématu zvolte **Soubor → Nastavení schématu…** nebo použijte tlačítko nastavení v horní liště.



Obecná nastavení

Formátování: Vzhled schématu: velikosti textů, šířky čar, spojovací body, přemostění a odkazy mezi listy.

Anotace: Způsob automatického přidělování referencí součástek, např. `R1`, `C1` nebo `U1`.

Šablony názvů polí: Vlastní pole automaticky přidávaná ke všem symbolům, např. výrobce nebo objednací číslo.

Přednastavení BOM: Uložená nastavení obsahu a formátu kusovníku; vlastní předvolby se zde zobrazují a odstraňují.

Pravidla a projektová nastavení

Závažnost porušení: Určuje, které kontroly ERC jsou chyby, varování nebo se ignorují.

Mapa konfliktů vývodů: Nastavuje povolená a chybná spojení elektrických typů vývodů.

Třídy spojů: Sdružují sítě (vodiče) se společnými grafickými vlastnostmi a pravidly návrhu DPS.

Definice aliasů sběrnice: Pojmenované skupiny signálů používaných ve sběrnicích.

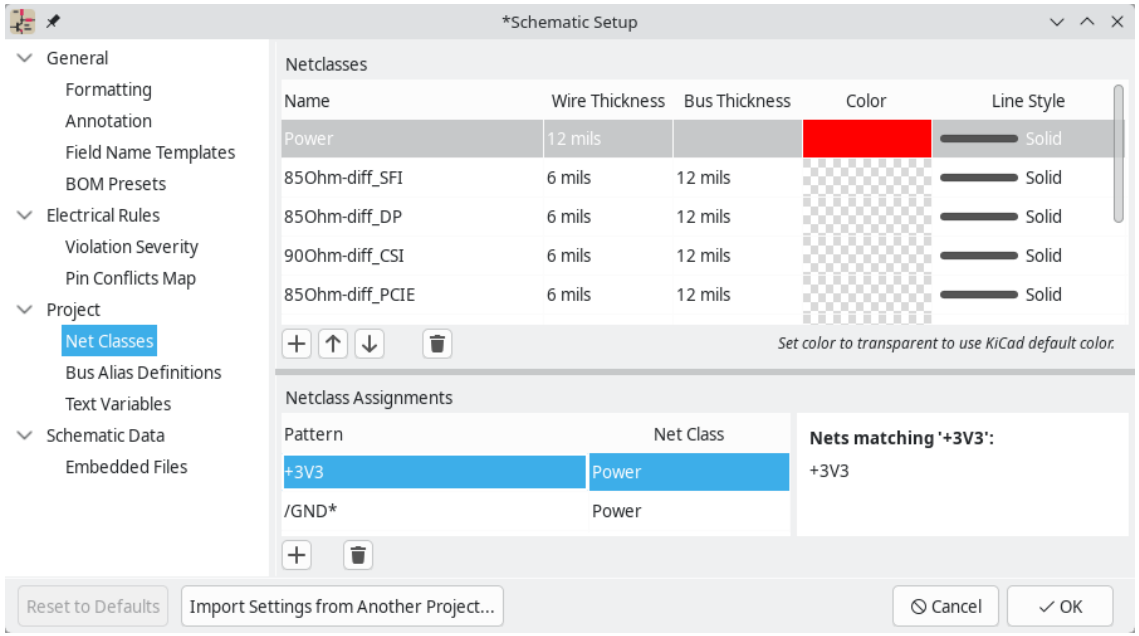
Textové proměnné: Projektové hodnoty opakovaně použitelné v textech a polích.

Vložené soubory: Soubory uložené přímo ve schématu pro snadnější přenos projektu.

Třídy spojů

Třída spojů sdružuje sítě, které mají mít stejné vlastnosti:

- barvu a styl ve schématu,
- šířku vodiče a sběrnice,
- šířku cesty, izolační vzdálenost a rozměry prokovů na DPS.



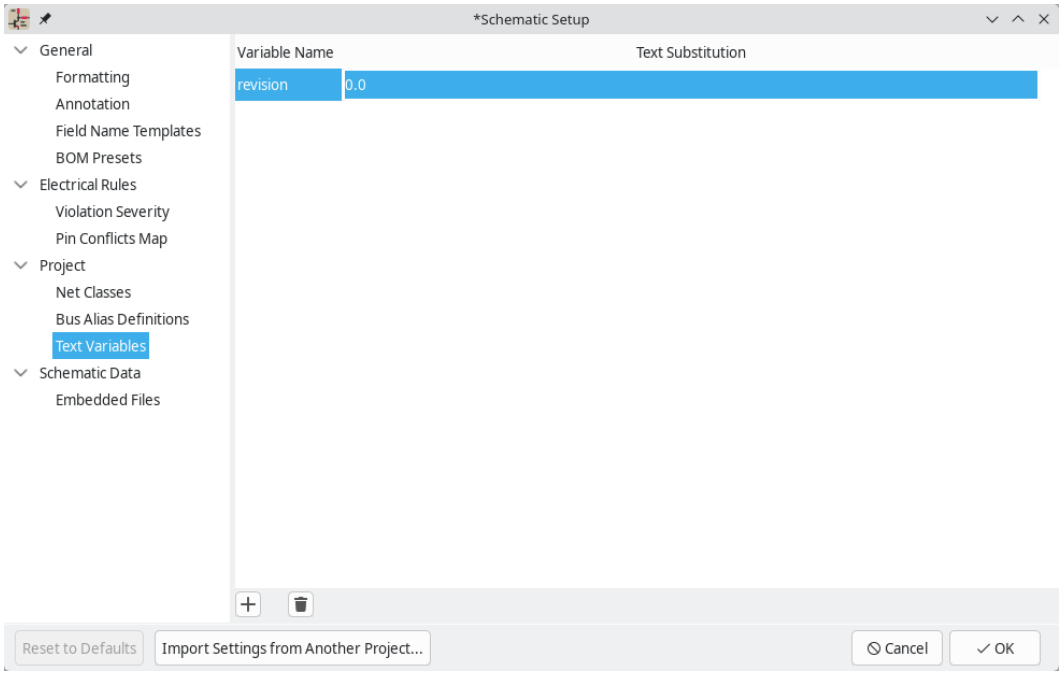
Vytvoření a přiřazení třídy spojů

1. V části **Třídy spojů** přidejte novou třídu a pojmenujte ji, např. `POWER`.
2. Nastavte její vlastnosti a případně pořadí priority.
3. Síť přiřaďte jedním ze způsobů:
   - vzorem názvu sítě, např. `+5V` nebo `USB*`,
   - pravým tlačítkem na pojmenované síti → **Přiřadit třídu spojů…**,
   - direktivním označením nebo polem `Net Class` u označení sítě.

Třída `Default` je vždy přítomná a doplňuje vlastnosti, které jiná třída neurčuje.

Textové proměnné

1. V části **Textové proměnné** přidejte název a hodnotu.
2. Proměnnou vložte ve tvaru `${NAZEV}` například do razítka.
3. KiCad při zobrazení dosadí její aktuální hodnotu.



Použití textových proměnných

Příklad projektové proměnné:

```
VERSION = 1.0
```

Text `Verze: ${VERSION}` se zobrazí jako `Verze: 1.0`.

Proměnné lze použít například v:

- grafických textech schématu i DPS,
- polích symbolů, pouzder, označení a hierarchických listů,
- popisovém poli výkresu.

Projektové proměnné jsou společné pro editor schématu i editor DPS. Změna hodnoty se automaticky projeví na všech místech použití.

Vestavěné textové proměnné

KiCad nabízí také systémové proměnné, například:

${TITLE}: název výkresu,

${COMPANY}: název organizace,

${COMMENT1}: první komentář výkresu,

${FILENAME}: název souboru kořenového schématu,

${CURRENT_DATE}: aktuální datum,

${#}: číslo aktuálního listu,

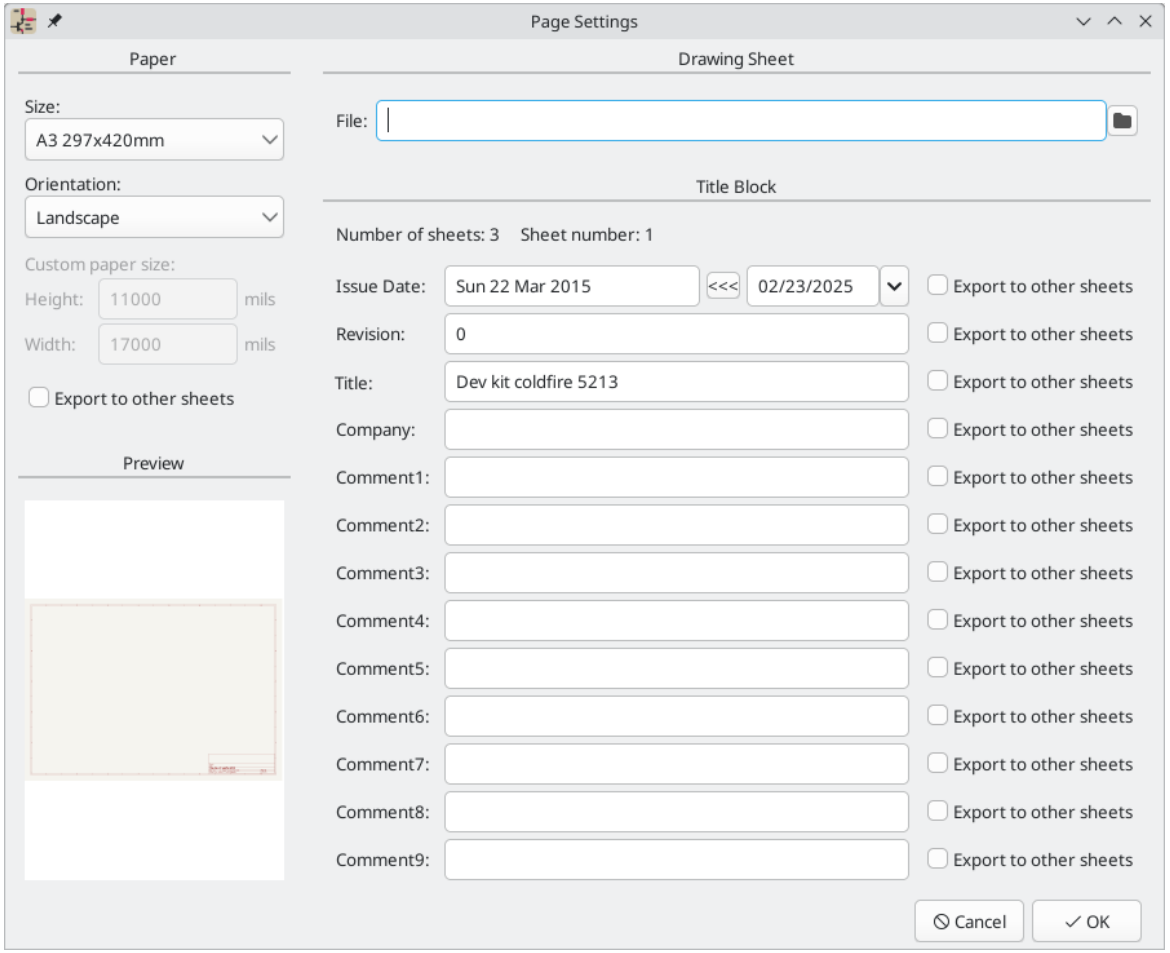
${##}: celkový počet listů schématu.

Dostupnost systémových proměnných závisí na místě, kde jsou použity.

Nastavení razítka

Dialog otevřete:

- příkazem **Soubor → Nastavení stránky…**,
- tlačítkem nastavení stránky v horní liště,
- dvojklikem na rámeček nebo razítko výkresu.



Položky nastavení stránky

Formát a orientace: Velikost papíru a orientace výkresu.

Soubor výkresového listu: Volitelná vlastní šablona rámečku a razítka.

Datum vydání: Datum vydání dokumentace; neaktualizuje se automaticky.

Revize: Označení verze zapojení nebo zařízení.

Název: Název zařízení nebo konkrétního schématu.

Společnost: Autor, organizace nebo pracoviště.

Komentáře 1–9: Další údaje podle použité šablony, např. autor, kontroloval nebo číslo dokumentu.

Volba **Exportovat na ostatní listy** přenese danou položku na všechny listy schématu.

Číslování revize zařízení

Pro cvičení použijeme zápis **X.Y.Z**, například **2.1.3**:

První číslice – X: Konektorová, funkční, signálová a mechanická kompatibilita mezi DPS.

Druhá číslice – Y: Označuje významnější úpravu zařízení při zachování kompatibility.

Třetí číslice – Z: Volitelně označuje menší úpravu bez změny funkce a rozhraní (oprava potisku, změna filtračního kondenzátoru apod.).

Pravidlo kompatibility

DPS se stejným prvním číslem revize musí zachovat možnost vzájemné náhrady.

Kdy změnit číslo revize

První číslice: Změna konektorů, jejich zapojení, napájení nebo chování, která znemožní přímou náhradu starší DPS. Patří sem i změna rozměrů a montážních otvorů.

Druhá číslice: Nová funkce, změna integrovaného obvodu, doplnění vizuální signalizace nebo jiná úprava zařízení při zachování možnosti přímé náhrady.

Třetí číslice: Optimalizace propojení, drobná oprava potisku, posun součástky nebo jiná malá výrobní úprava.

Příklad

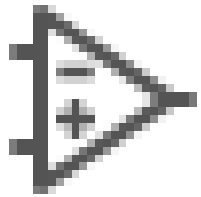
Revize **2.0**, **2.1** a **2.1.1** jsou vzájemně nahraditelné. Revize **3.0** již může používat nekompatibilní rozhraní.

KiCad význam čísel neurčuje; pole **Revize** je volný text a pravidla revizí stanovuje projekt.

Vložení součástky do schématu

Nástroj **Přidat symbol** spustíte:

- ikonou v pravé nástrojové liště,
- příkazem **Umístit → Přidat symboly…**,
- klávesovou zkratkou **A** nad místem vložení.

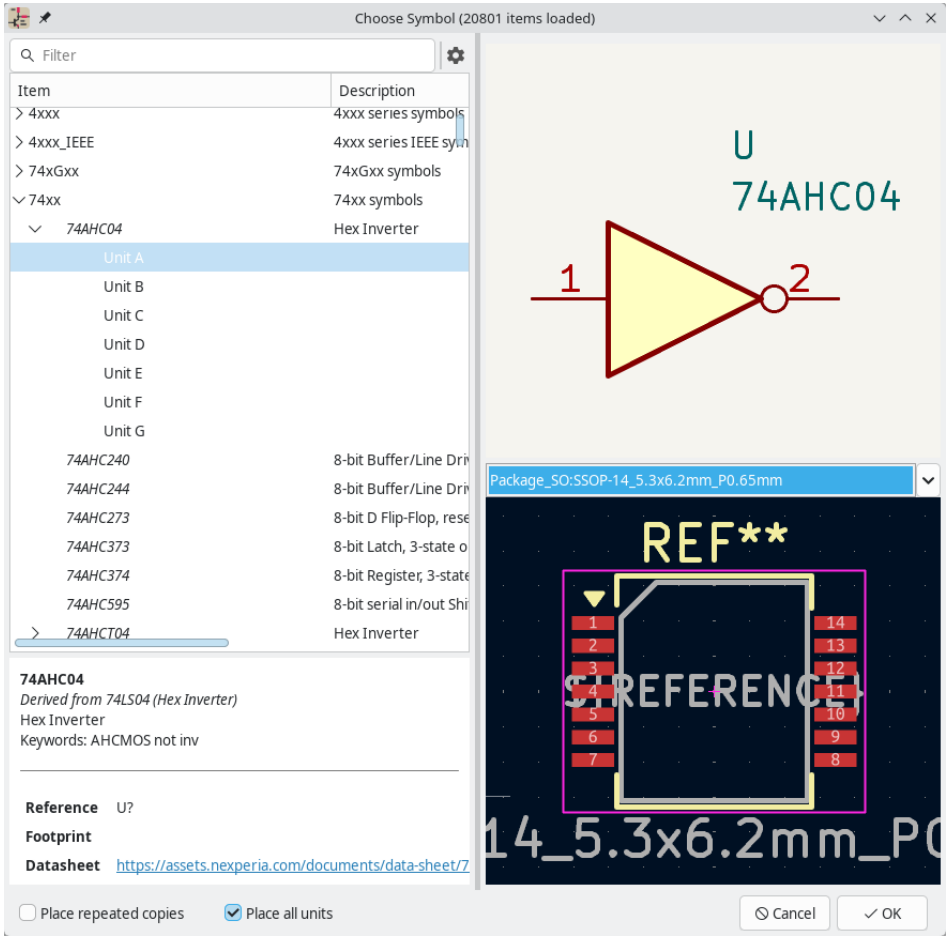


Doporučení

Nejrychlejší je umístit kurzor na požadované místo a stisknout **A**.

Výběr symbolu

1. Do vyhledávání napište název, např. `R`, `LED` nebo `74HC14`.
2. Zkontrolujte symbol, popis a případné výchozí pouzdro.
3. Potvrďte klávesou **Enter** nebo tlačítkem **OK**.



Umístění symbolu

Po výběru je symbol přichycen ke kurzoru:

Levé tlačítko: umístí symbol do schématu,

R: otočí symbol o 90°,

X / Y: zrcadlí symbol podle osy X nebo Y,

E: otevře vlastnosti ještě před umístěním,

Esc: ukončí vkládání.

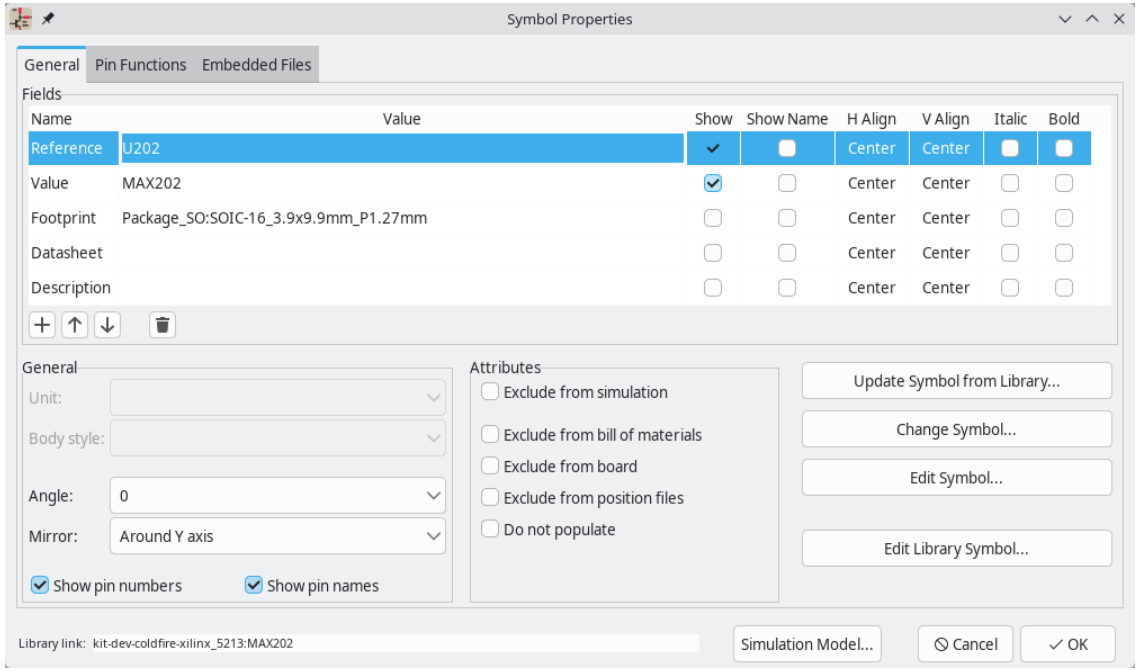
Je-li zapnuta volba **Umístit opakované kopie**, po umístění se nabídne další kopie stejného symbolu.

Hodnota a pouzdro součástky

Najeďte kurzorem na symbol a stiskněte **E**.

Hodnota: hodnota nebo typ součástky, např. `10k`, `100n` nebo `74HC14`.

Pouzdro: fyzické provedení použité na DPS.



Rychlá změna hodnoty a pouzdra

Najeďte kurzorem na symbol nebo jej označte:

- **V:** upraví pouze pole **Hodnota**,
- **F:** upraví pouze pole **Pouzdro**,
- **E:** otevře všechny vlastnosti symbolu.

Při výběru pouzdra použijte tlačítko knihovny vedle pole **Pouzdro**. Otevře se prohlížeč pouzder.

Kontrola

Pouzdro musí odpovídat skutečné součástce: počtu vývodů, číslování vývodů, jejich rozteči i fyzickým rozměrům.

Více prvků v jednom pouzdře

Některé integrované obvody obsahují několik stejných funkčních jednotek.

Příklad **74HC14**:

- jednotky **A–F**: šest samostatných invertorů,
- jednotka **G**: společné napájecí vývody,
- všechny jednotky patří k jednomu pouzdru a mají společnou referenci, např. **U1A–U1G**,
- hodnota a pouzdro jsou společné pro celý obvod **U1**.

Důležité

Do schématu vložte také napájecí jednotku. Jinak nebudou napájecí vývody integrovaného obvodu zapojeny.

Vložení víceprvkové součástky

1. Stiskněte **A** a vyberte `74HC14`.
2. Zapněte volbu **Umístit všechny jednotky**.
3. Umístěte postupně jednotky **A–F** a napájecí jednotku **G**.
4. Nepoužité invertory ponechte ve schématu a jejich vstupy zapojte do definované logické úrovně.

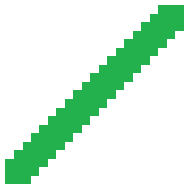
Pokud nechcete vložit všechny jednotky najednou:

- umístěte první jednotku,
- v kontextové nabídce symbolu použijte **Umístit další jednotku symbolu**,
- KiCad nabídne další dosud neumístěnou jednotku se stejnou referencí.

Klávesa **Esc** kdykoli ukončí posloupnost vkládání.

Propojení vodičem

1. Zvolte ikonu **Vodič** nebo najeďte na vývod a stiskněte **W**.
2. Kliknutím vytvořte zalomení vodiče.
3. Klikněte na cílový vývod nebo konec jiného vodiče.
4. Dvojklikem vodič ukončíte; klávesa **Esc** kreslení zruší.



Elektrické spojení

Vodiče se spojí pouze tehdy, když se přesně dotýkají koncem nebo spojovacím bodem. Pouhé překřížení vodičů spojení nevytvoří.

Propojení pomocí popisku

Popisek pojmenuje elektrickou síť. Dvě sítě se stejným názvem jsou propojené bez dlouhého vodiče.



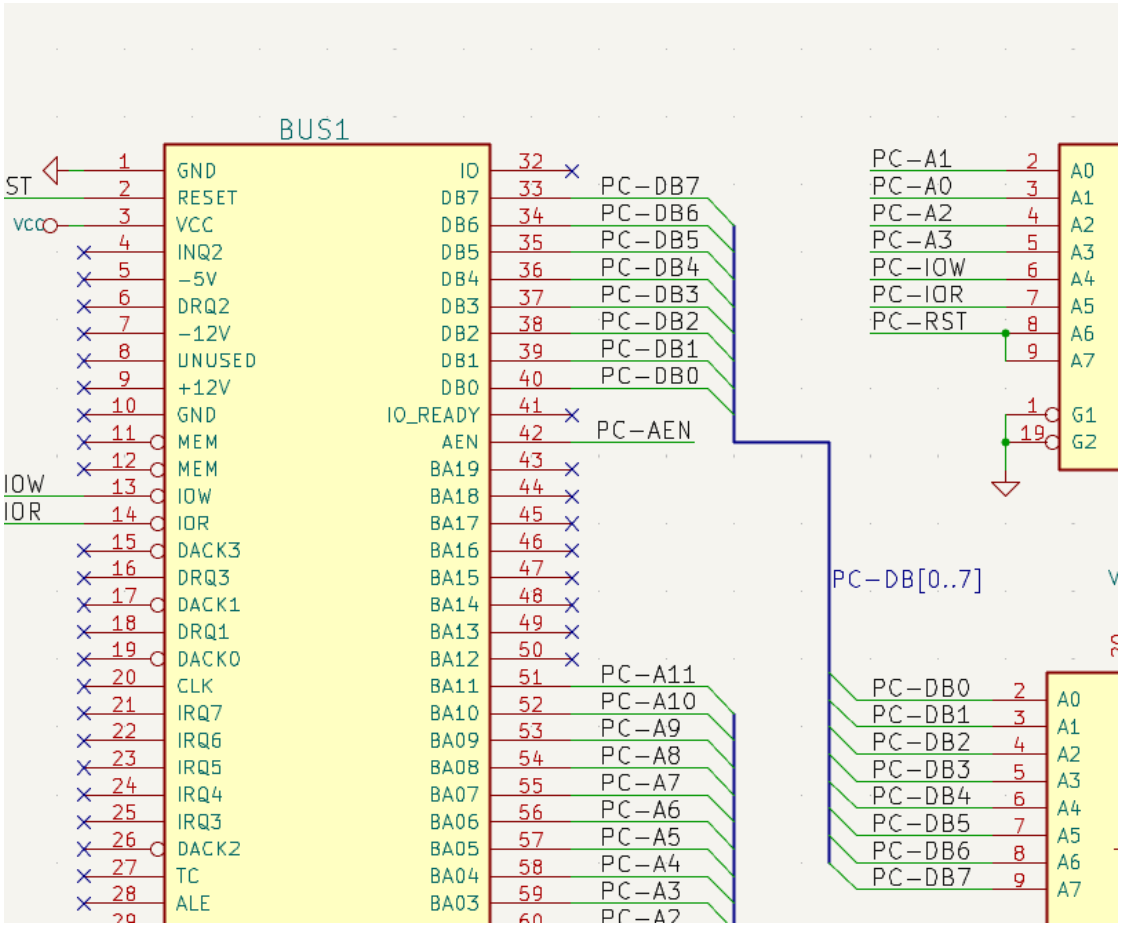
1. Nakreslete krátký vodič od vývodu.
2. Zvolte ikonu **Místní popisek** nebo stiskněte **L**.
3. Zadejte název, např. `SDA`.
4. Stejný popisek umístěte na druhou síť.

Jedna síť smí mít pouze jeden název. Různé popisky na stejné síti vyvolají chybu ERC.

Propojení pomocí sběrnice

Sběrnice přehledně sdružuje více pojmenovaných signálů.

- ikona **Sběrnice**,
- zkratka **B**,
- vektorová sběrnice např. `DATA[0..7]`,
- obsahuje sítě `DATA0` až `DATA7`.



Připojení signálů ke sběrnici

1. Sběrnici pojmenujte popiskem, např. `DATA[0..7]`.
2. Od vývodů nakreslete jednotlivé vodiče.
3. Vodiče pojmenujte `DATA0`, `DATA1`, ..., `DATA7`.
4. Volitelně vložte grafické vstupy vodičů do sběrnice klávesou **Z**.

Důležité

Vývod nelze elektricky připojit přímo k tlusté čáře sběrnice. Logické propojení vzniká shodou názvu vodiče a členu sběrnice. Šikmý vstup do sběrnice je pouze grafický.

Skupinová sběrnice

Složené závorky umožňují vyjmenovat signály s různými názvy:

```
{SCL SDA INT}
```

Taková sběrnice obsahuje sítě `SCL`, `SDA` a `INT`.

Před závorky lze přidat název skupiny:

```
USB1{DP DM VBUS}
```

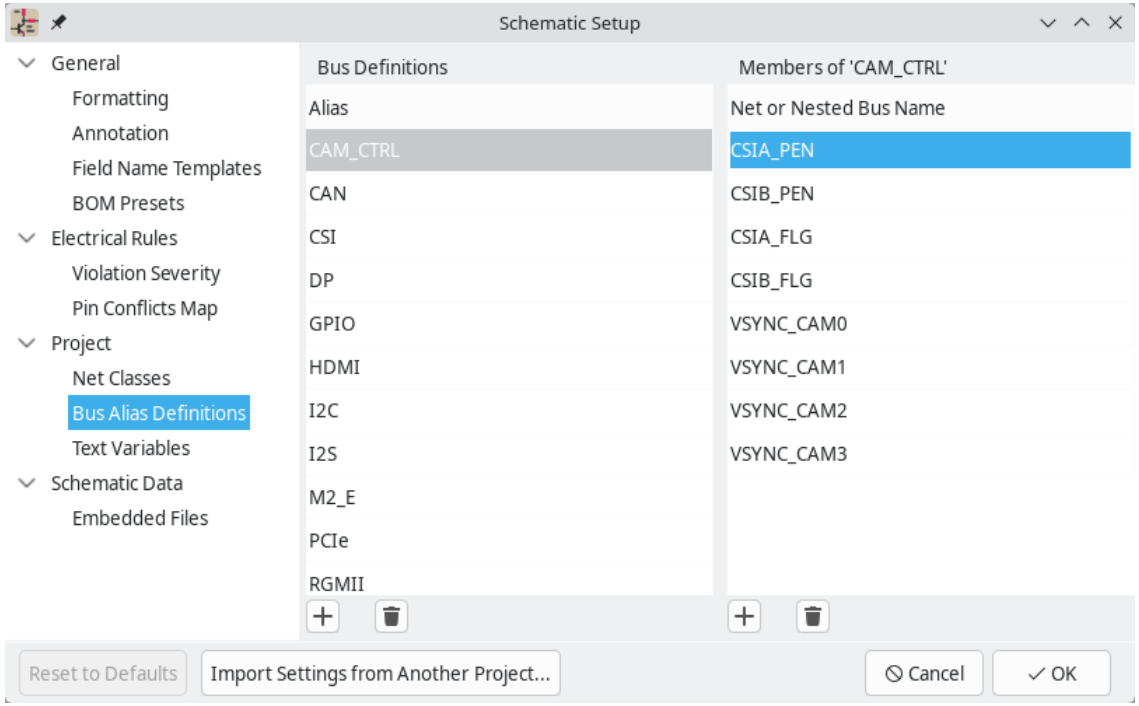
Vzniknou sítě `USB1.DP`, `USB1.DM` a `USB1.VBUS`.

Skupinová sběrnice může obsahovat také vektory, např. `MEMORY{A[7..0] D[7..0] OE WE}`.

Alias sběrnice

Alias je krátká přezdívka pro opakovaně používanou skupinu signálů.

1. Otevřete **Soubor → Nastavení schématu…**
2. Zvolte **Definice aliasů sběrnice**.
3. Vytvořte např. alias `USB` s členy `DP`, `DM` a `VBUS`.



Použití aliasu sběrnice

Pro alias

```
USB = DP DM VBUS
```

platí:

{USB}: odpovídá zápisu `{DP DM VBUS}`,

USB1{USB}: vytvoří sítě `USB1.DP`, `USB1.DM` a `USB1.VBUS`.

Výhoda aliasu

Dlouhý seznam členů se definuje pouze jednou. Ve schématu se potom používá krátký a přehledný název.

Rozvinutí členu sběrnice

Jednotlivé vývody sběrnice není nutné ručně vypisovat:

1. Najeďte kurzorem na sběrnici.
2. Stiskněte **C** nebo zvolte **Rozvinout ze sběrnice** v kontextové nabídce.
3. Ze seznamu vyberte požadovaný člen, např. `DATA3` nebo `USB1.DP`.
4. Kliknutím umístěte popisek a pokračujte vodičem k vývodu součástky.

Automaticky vytvořené prvky

KiCad vytvoří vstup do sběrnice, správný popisek členu a navazující vodič. Tím se omezí překlepy i ruční práce.

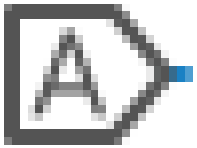
Druhy popisků



Lokální popisek

SDA

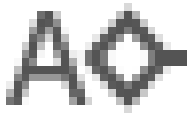
Platí pouze na jednom listu.
Zkratka **L**.



Globální popisek

SDA

Propojuje všechny listy schématu.
Zkratka **Ctrl+L**.



Hierarchický popisek

SDA

Propojuje podřízený list s jeho rodičem.
Zkratka **H**.

Rozsah platnosti popisků

Lokální: Stejné názvy se propojí jen v rámci stejného listu. Je vhodný pro běžné signály uvnitř jednoho funkčního bloku.

Globální: Stejné názvy se propojí kdekoli v celém schématu bez ohledu na hierarchii. Používejte jej střídmě, typicky pro napájení nebo skutečně společné signály.

Hierarchický: Na podřízeném listu vytváří jeho rozhraní. Musí odpovídat stejně pojmenovanému vývodu listu v rodičovském schématu.

Napájecí symboly

Speciální symboly, např. `+5V`, `VCC` nebo `GND`, vytvářejí globální síť. Stejnojmenné napájecí symboly jsou proto propojené napříč všemi listy stejně jako globální popisky.

Více listů v kořenové úrovni

KiCad umožňuje vytvořit několik samostatných listů přímo v kořenové úrovni.

Takové listy nemají rodičovský list ani definované rozhraní.



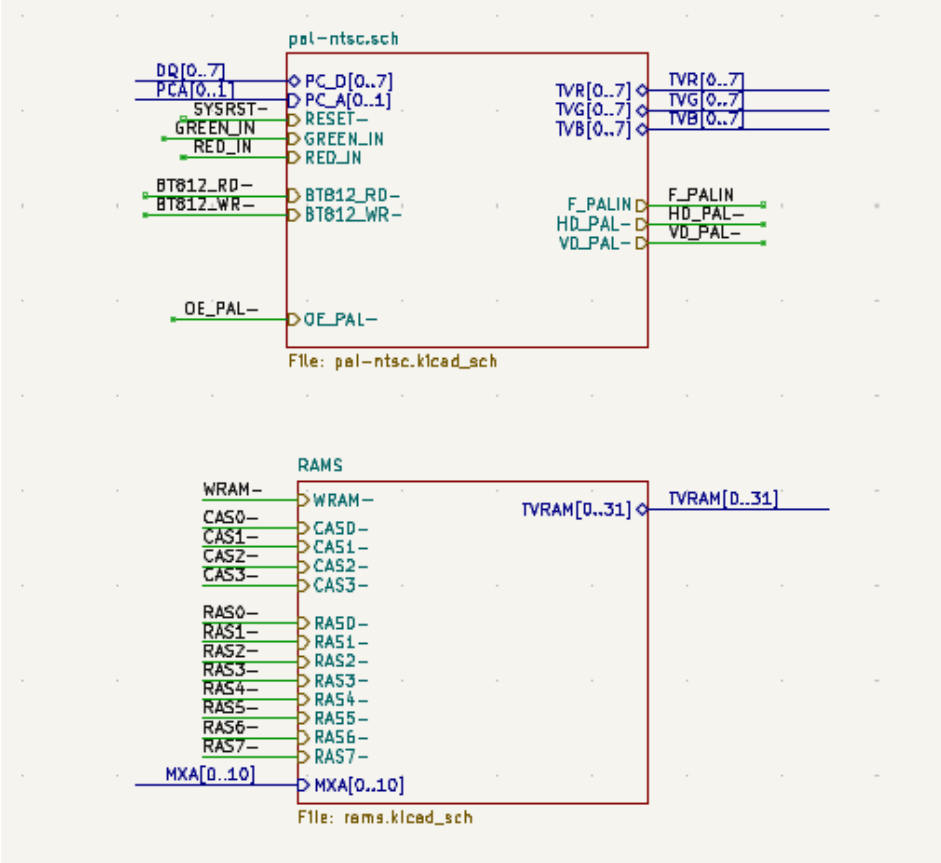
Nevýhoda

Mezi kořenovými listy lze signály propojovat pouze globálními popisky. U rozsáhlejšího návrhu se tím ztrácí přehled o rozhraních a toku signálů.

Hierarchické uspořádání

Podřízený list představuje funkční blok vložený do rodičovského listu.

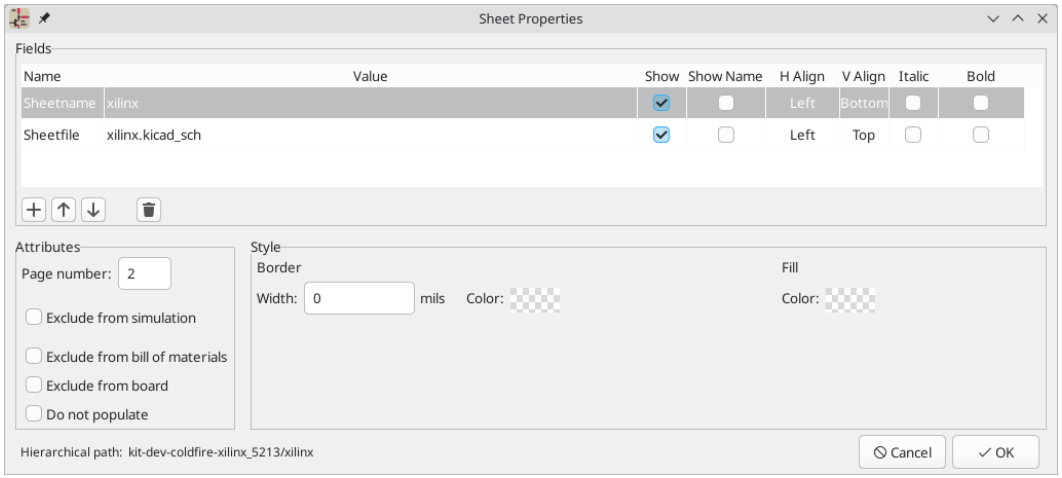
- rozhraní bloku je viditelné v rodičovském schématu,
- signály mají jasný směr a účel,
- vnitřní zapojení zůstává oddělené,
- jeden soubor listu lze použít opakovaně.



Vytvoření podřízeného listu

1. Zvolte ikonu **Přidat hierarchický list** nebo stiskněte **S**.
2. V rodičovském schématu nakreslete obdélník listu.
3. Zadejte jedinečný název listu.
4. Zadejte soubor `*.kicad_sch`, nejlépe relativně ve složce projektu.

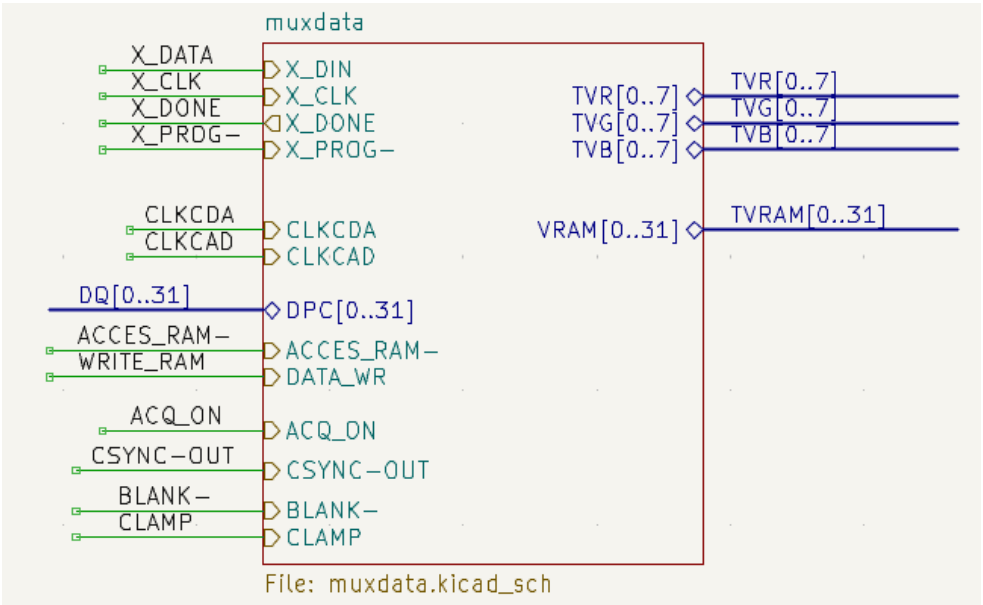




Rozhraní hierarchického listu

1. Dvojklikem vstupte do podřízeného listu.
2. Umístěte hierarchický popisek klávesou **H**.
3. Vraťte se do rodičovského listu.
4. Ikonou **Přidat vývod listu** vložte odpovídající vývod na okraj symbolu listu.





Název vývodu listu se musí přesně shodovat s názvem hierarchického popisku uvnitř podřízeného listu.

Typy vývodů hierarchického listu

Směr se uvádí z pohledu podřízeného listu:

Vstup: Signál vstupuje z rodičovského listu do podřízeného bloku.

Výstup: Signál vzniká v podřízeném bloku a vystupuje do rodiče.

Obousměrný: Signál může proudit oběma směry, např. datová linka.

Třístavový: Výstup může kromě logických úrovní přejít do vysoké impedance.

Pasivní: Směr není určen; vhodné pro pasivní nebo obecné propojení.

Poznámka

Typ mění grafický tvar popisku a dokumentuje rozhraní. V KiCadu nemá sám o sobě elektrický účinek.

Předání sběrnice mezi listy

Hierarchickým rozhraním lze předat jeden signál i celou sběrnici.

Příklad vektorové sběrnice:

1. V podřízeném listu vytvořte hierarchický popisek `DATA[0..7]`.
2. Na symbol listu v rodiči přidejte vývod se stejným názvem `DATA[0..7]`.
3. K vývodu v rodičovském listu připojte sběrnici.
4. Uvnitř listu sběrnici rozviňte na jednotlivé signály `DATA0` až `DATA7`.

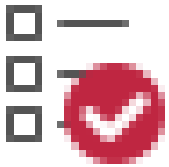
Stejným způsobem lze předat skupinovou sběrnici, např. `USB{DP DM VBUS}`, nebo sběrnici definovanou aliasem.

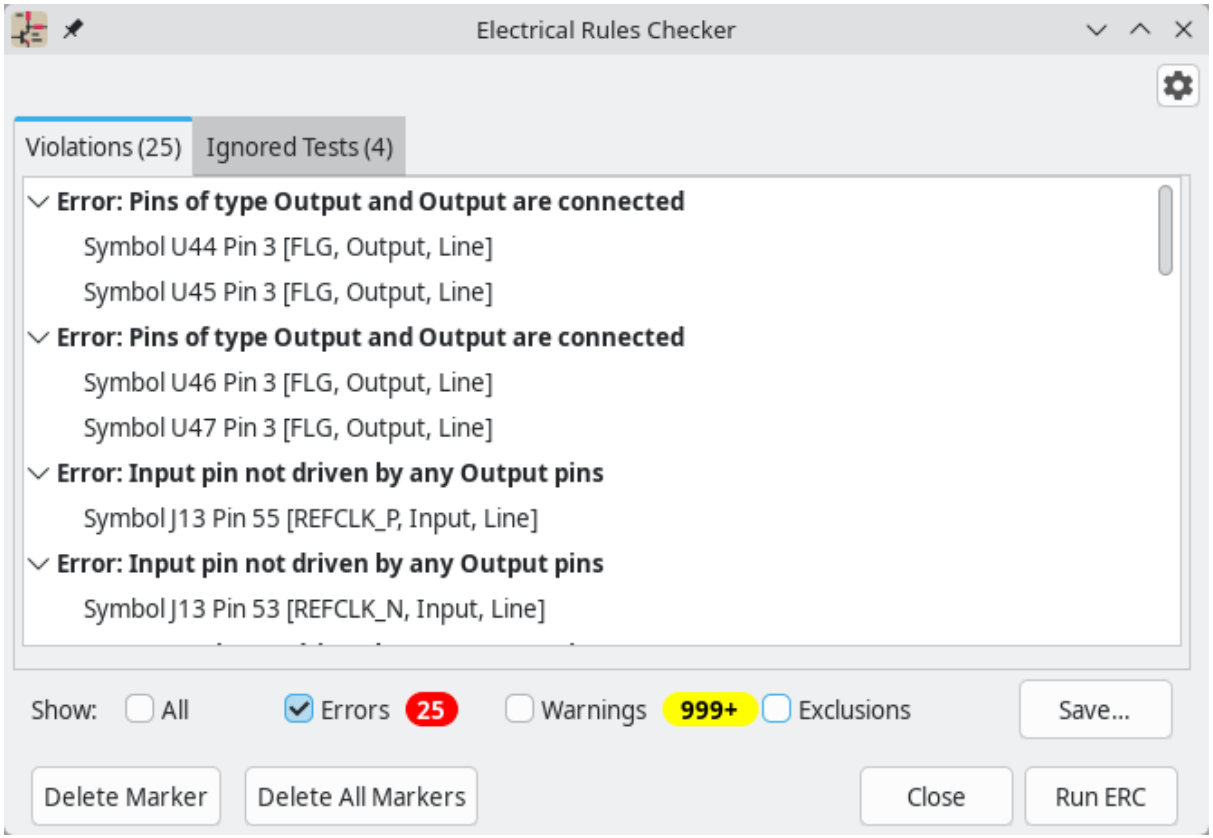
Pravidlo

Název hierarchického popisku a odpovídajícího vývodu listu musí být shodný včetně zápisu sběrnice.

Spuštění kontroly ERC

1. V horní liště zvolte ikonu **Kontrola elektrických pravidel**.
2. V otevřeném okně klikněte na **Spustit ERC**.
3. Vyberte nalezenou chybu; KiCad zobrazí její místo ve schématu.





Chyby jsou označeny červeně, varování žlutě a vyloučené problémy zeleně.

Co ERC kontroluje

- nezapojené vývody, vodiče a popisky,
- vstupy bez zdroje signálu,
- napájecí vstupy bez napájecího výstupu,
- nepovolené kombinace vývodů, např. dva výstupy spojené dohromady,
- chyby hierarchických popisků, vývodů listů a sběrnic,
- duplicitní označení součástek a neanotované symboly,
- chybné nebo neexistující přiřazení pouzdra,
- překlepy v názvech sítí a další nekonzistence schématu.

Omezení kontroly

ERC ověřuje elektrická pravidla a konzistenci schématu, ale nezaručuje správnou funkci zapojení. Výsledek závisí na správně nastavených elektrických typech vývodů symbolů.

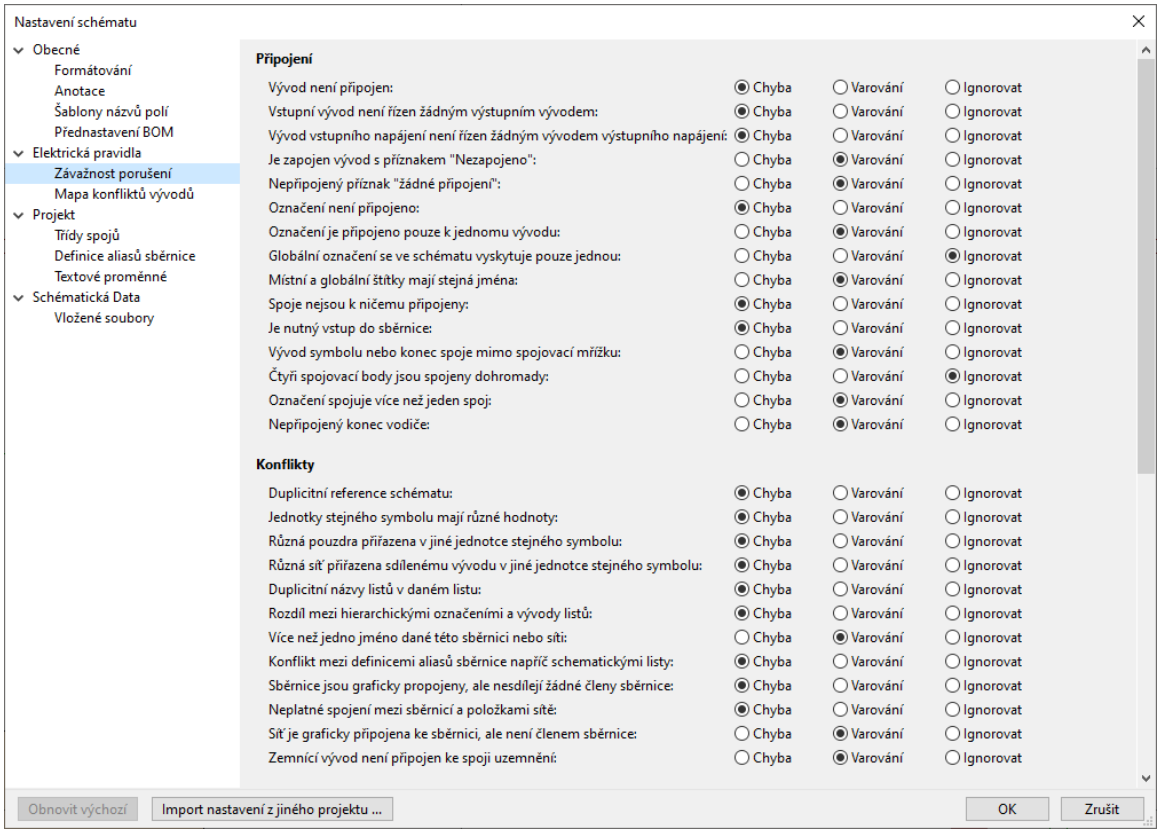
Závažnost pravidel ERC

Nastavení otevřete přes:

Soubor → Nastavení schématu → Elektrická pravidla → Závažnost porušení

Každému pravidlu přiřaďte:

- **Chyba** – musí se vyřešit,
- **Varování** – vyžaduje kontrolu,
- **Ignorovat** – nekontroluje se.



V části **Mapa konfliktů vývodů** lze nastavit povolené, varovné a chybové kombinace elektrických typů vývodů.

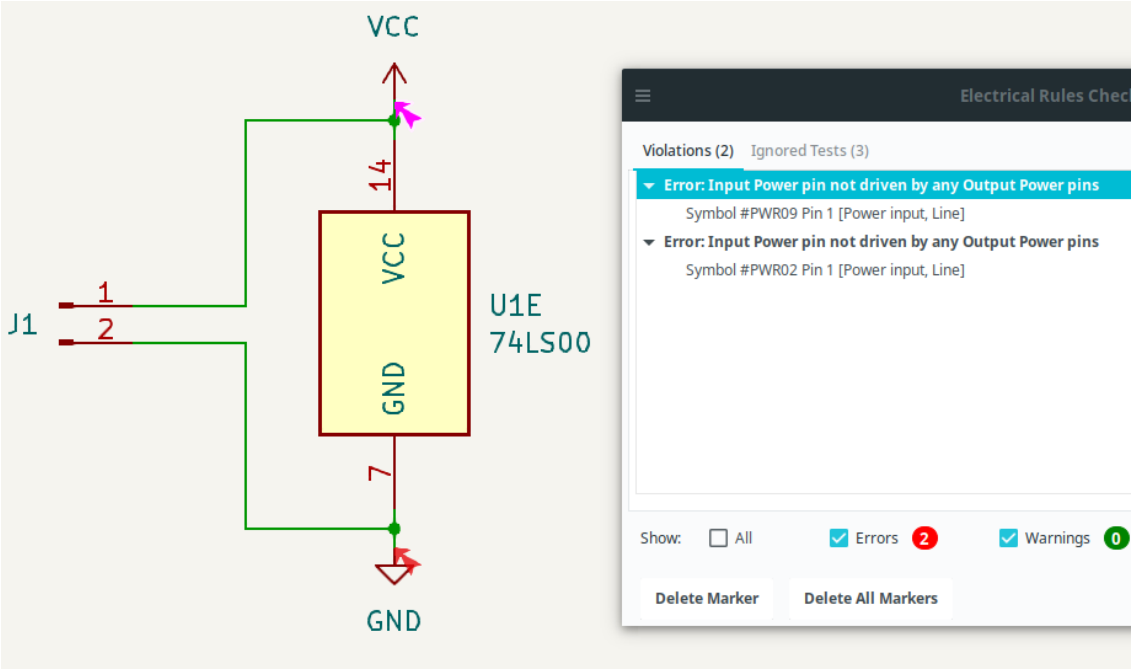
Častá chyba: napájecí vstup není buzen

ERC hlásí:

Napájecí vstup není buzen žádným napájecím výstupem.

Často nastane, když napájení přichází přes:

- konektor s pasivními vývody,
- spínač nebo pojistku,
- jiný prvek bez typu *Power output*.

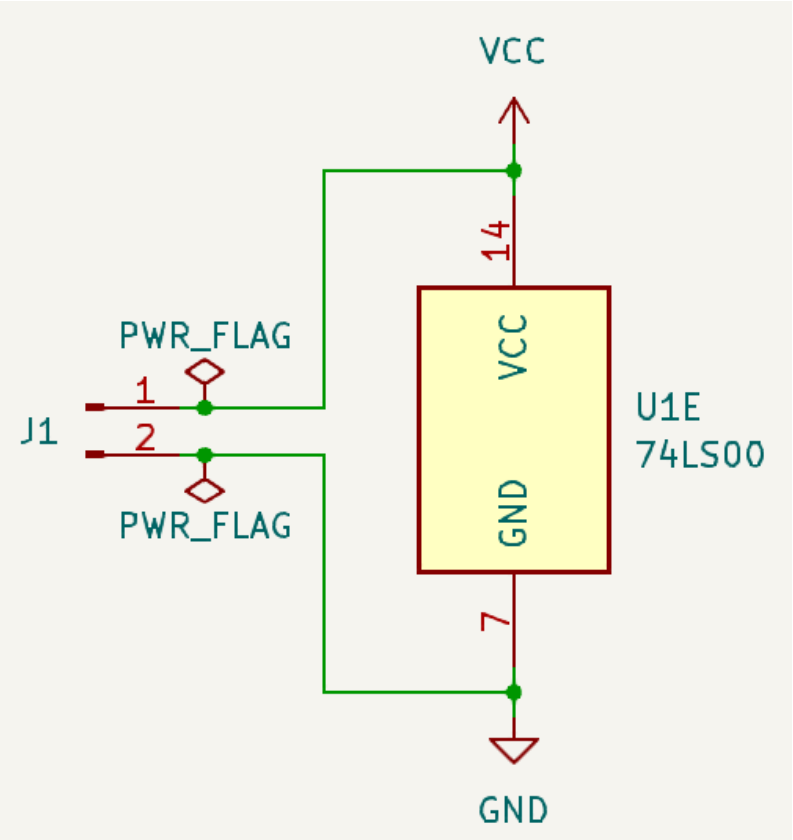


Napětí je ve skutečnosti přivedeno, ale ERC na síti nevidí žádný vývod typu *Power output*.

Použití symbolu PWR_FLAG

`PWR_FLAG` je symbol z knihovny `power` s jediným vývodem typu *Power output*. Jeho připojením sdělíte ERC, že síť je skutečně napájena z vnějšího nebo jinak nerozpoznaného zdroje.

1. Přidejte symbol klávesou **A**.
2. Vyhledejte `PWR_FLAG` a připojte jej k napájené síti.
3. Znovu spusťte ERC.



Důležité

`PWR_FLAG` nevytváří napětí ani spojení. Pouze označí již napájenou síť pro ERC; umisťujte jej jen tam, kde je zdroj skutečně připojen.